

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

反应器中的混合

一、混合现象的分类

- 在化学反应器中进行化学反应，首先要进行物料的混合。
- 理想流动反应器中，认为物料的混合达到了分子尺度均匀混合的程度。

物料的混合只是一种总称，可以有不同的分类

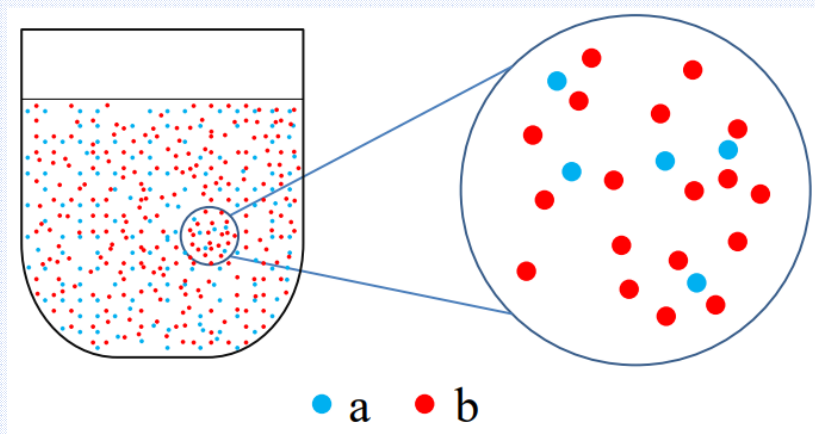
反应器中的混合

(1) 按时间尺度将混合分成两种

- **同龄混合**：相同年龄物料之间的混合
- **返混**：不同年龄物料之间的混合，也称逆向混合

反应器中的混合

(2) 按混合空间尺度大小把混合分成两种

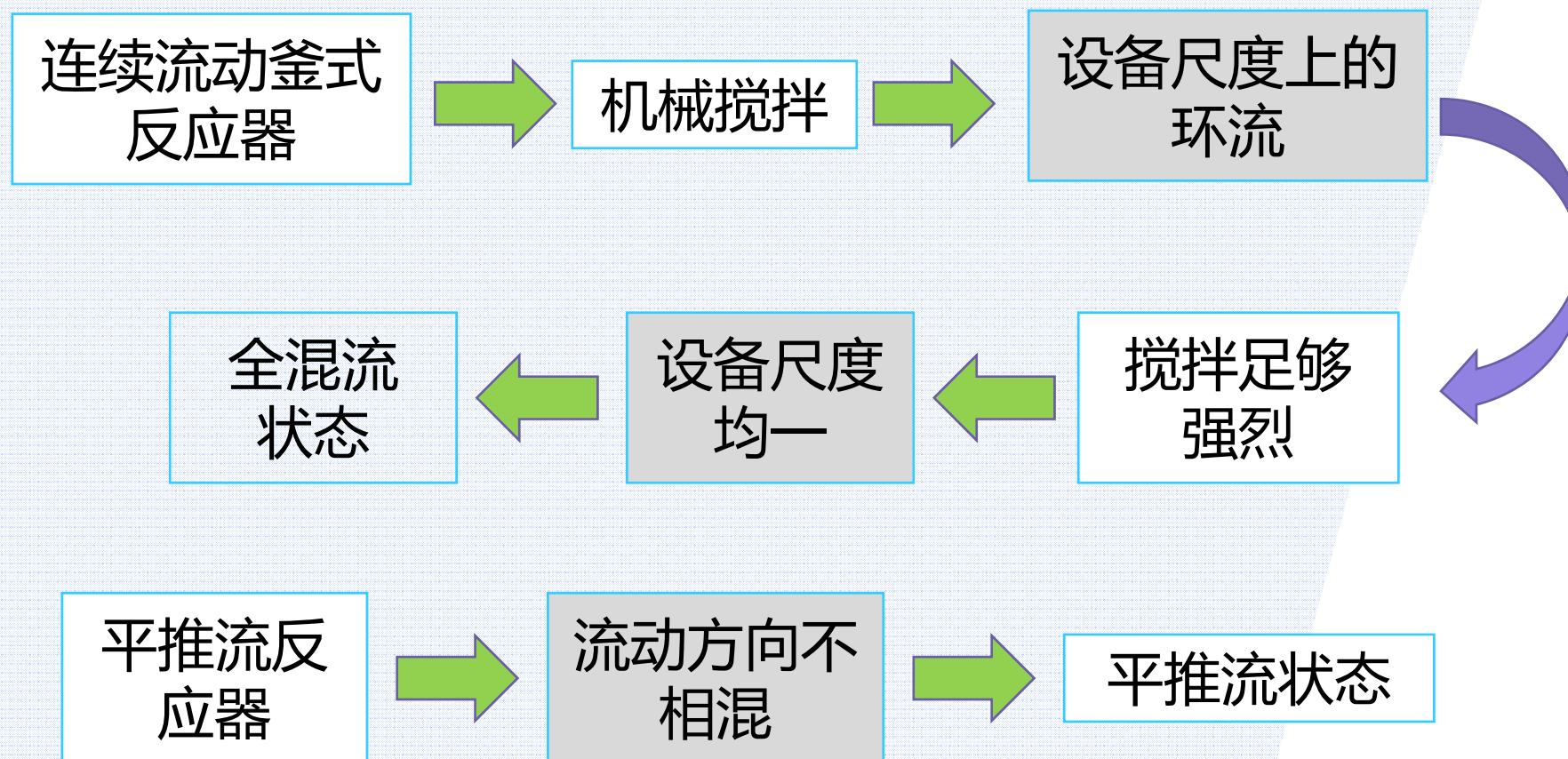


微团是指固体颗粒，液滴、气泡或分子团等尺度的物料聚集体。每个微团是均匀的。

- **宏观混合**：成百上千个微团，设备尺度上的混合
- **微观混合**：一个微团尺度上的混合

反应器中的混合

宏观混合



反应器中的混合

微观混合：物料微团尺度上的混合

微团是指固体颗粒，液滴、气泡或分子团等尺度的物料聚集体。每个微团是均匀的

微团完全相混



均相反应过程

微团完全不混



固相加工过程

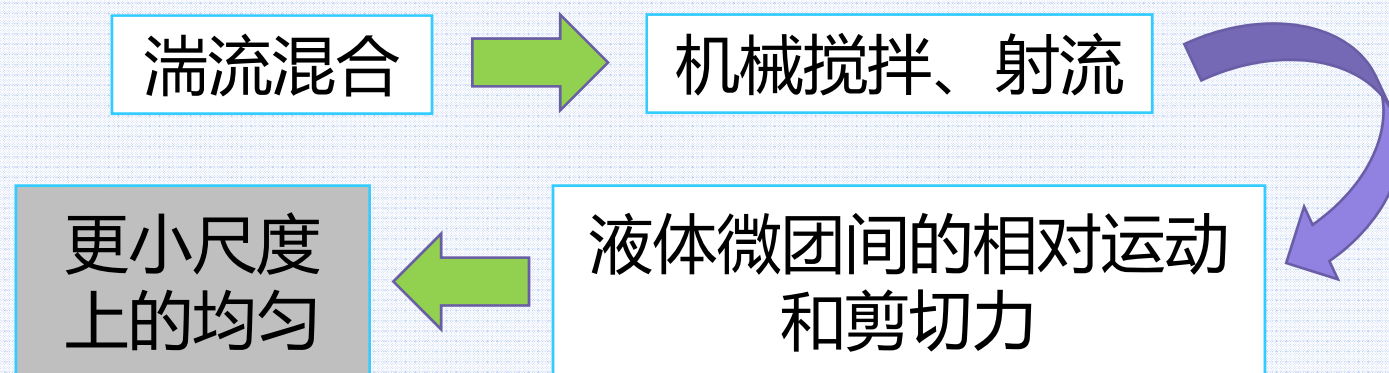
微团部分不混



互不相容的液液过程

反应器中的混合

二、预混合：发生于反应之前的混合



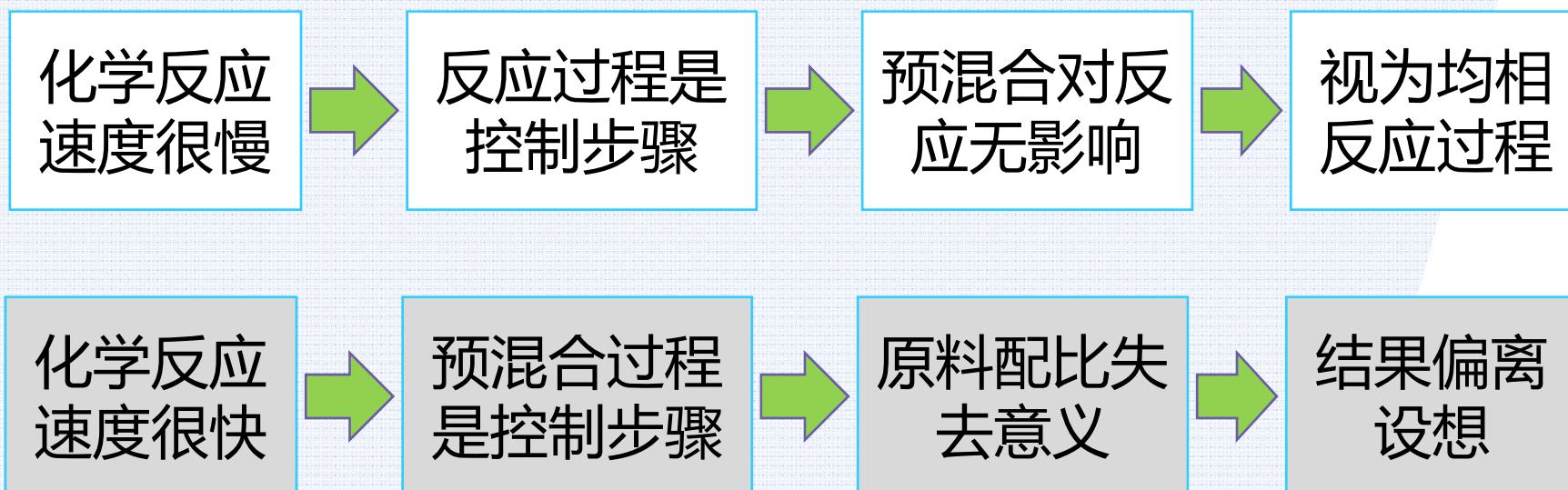
最强烈的湍动也不可能将两股流体直接混合到分子尺度上的均匀。

分子扩散 → 微观均匀

通过分子扩散作用，达到分子尺度的均匀，即均相状态。

反应器中的混合

预混合对反应的影响



第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

停留时间分布

1、非理想流动的起因：

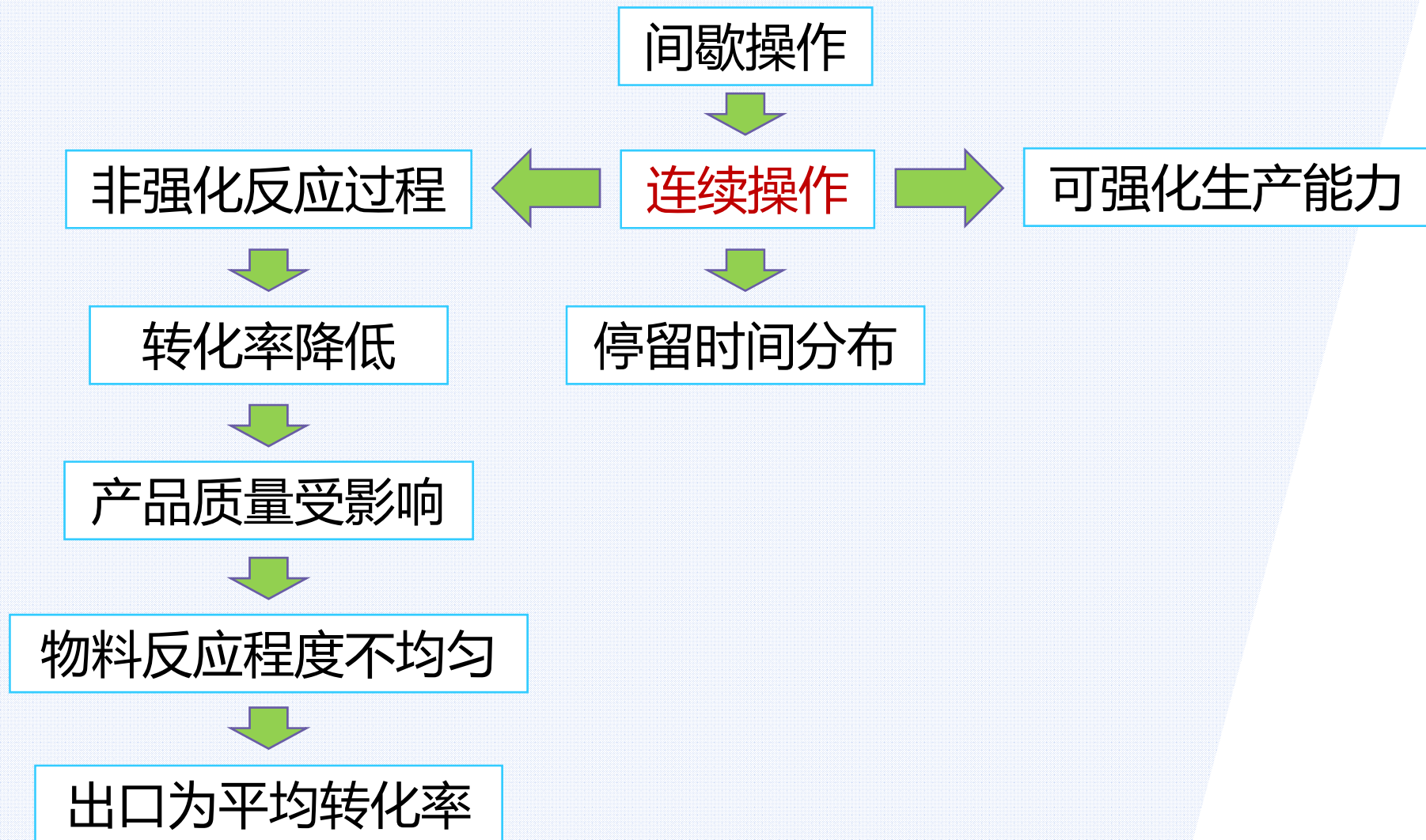
一是反应器中物料运动导致与主流体流动方向相反

二是设备各处流速的不均匀性

➤ **停留时间分布**：反应器出口流体中不同停留时间的流体质点的分布情况。

➤ **停留时间**：流体质点在反应器内停留的时间。

停留时间分布



停留时间分布

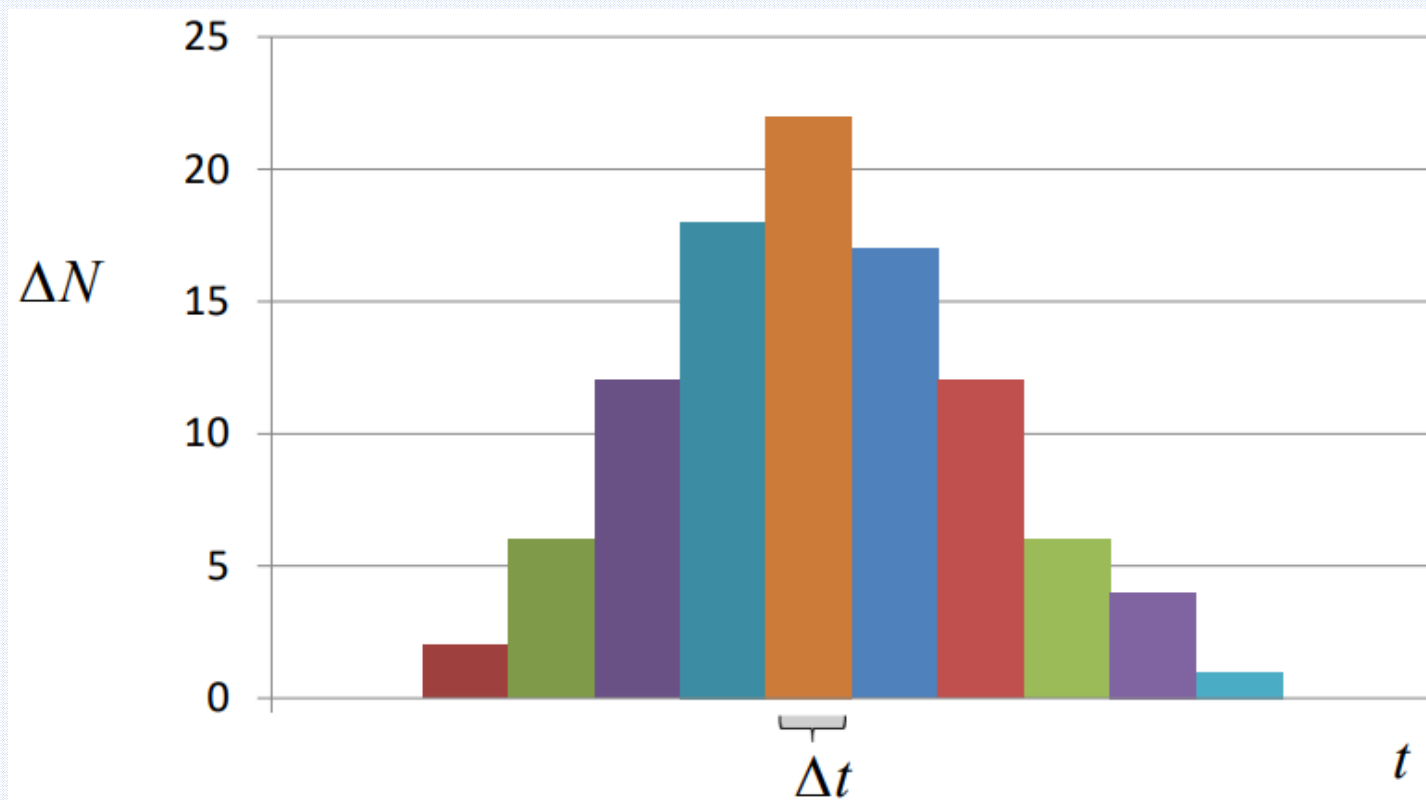
由于流动系统必须考虑物料在反应器中的流动状态。与停留时间分布的问题，为了能定量地确定出口物料的转化率和产物分布，就必须**定量的描述出口物料的停留时间分布**。物料在反应器中的停留时间分布完全是一个随机的过程。**如何定量的描述停留时间分布呢？**这里我们用**概率论**的方法引入停留时间、分布密度与停留时间分布函数给予描述。

停留时间分布

例：在连续操作的反应器内，如果在某一瞬间 ($t=0$) 极快地向入口物流中加入 100 个红色粒子，同时在系统的出口处记下不同时间间隔流出的红色粒子数，结果如下表。

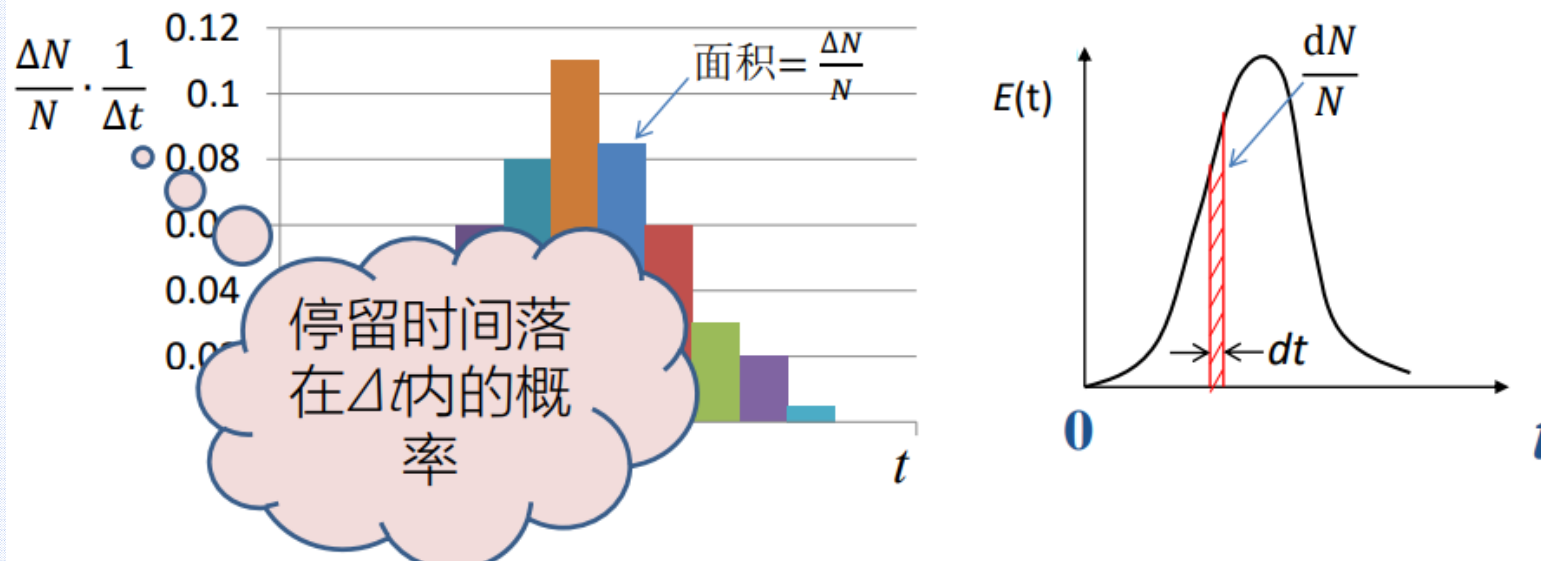
停留时间范围 $t \rightarrow t + \Delta t$	0-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12	12-14
出口流中的 红色粒子数 ΔN	0	2	6	12	18	22	17	12	6	4	1	0
分率 $\Delta N/N$	0	0.02	0.06	0.12	0.18	0.22	0.17	0.12	0.06	0.04	0.01	0

停留时间分布



停留时间分布

2、停留时间分布的定量描述



随机数据的概率密度函数：表示瞬时幅值落在某指定范围内的概率

$$E(t)dt = \frac{dN}{N}$$

停留时间分布

3、停留时间分布密度的定义

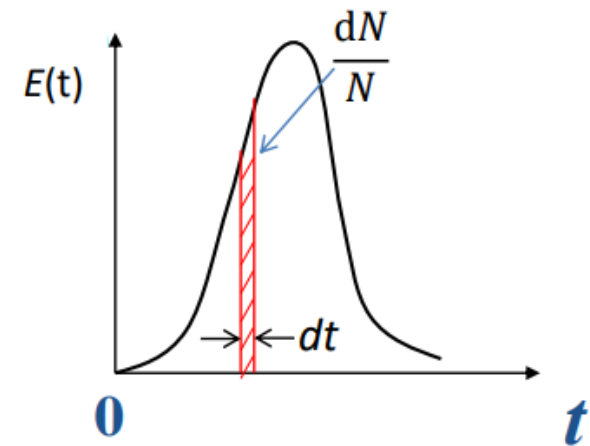
定义：

连续流动系统内，在出口物流中，停留时间为 $t \rightarrow (t + dt)$ 的物料所占的分率为 dN/N ,

则

$$E(t)dt = \frac{dN}{N}$$

$E(t)$ —— 停留时间分布密度函数



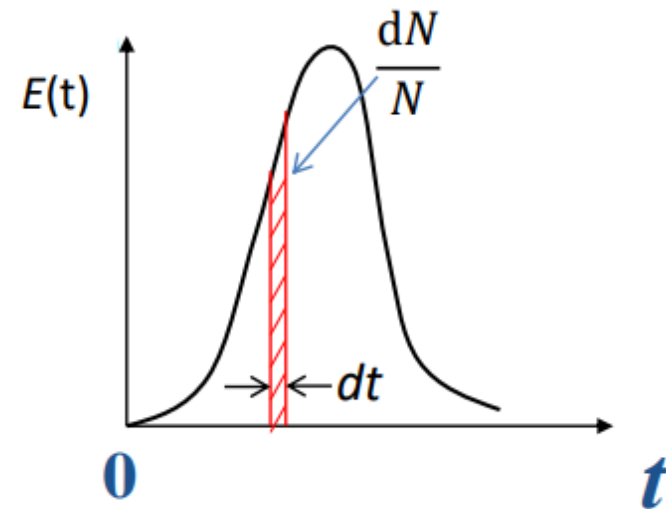
停留时间分布

说明:

(1) $E(t)$ 不表示分率的大小,
仅表示分布的密集程度;

(2) 红色阴影的面积表示分率
的大小

$$E(t)dt = \frac{dN}{N}$$



停留时间分布

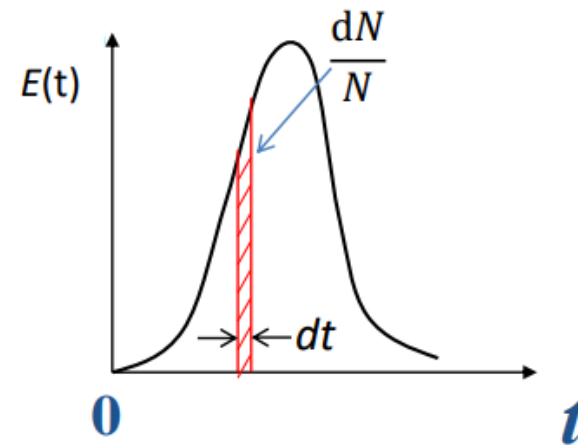
(3) $E(t)$ 性质

- 有因次连续函数, (时间) $^{-1}$
- 归一性

$$\int_0^{\infty} E(t) dt = 1$$

应用： 检验实验所测 $E(t)$ 是否正确

$$E(t) dt = \frac{dN}{N}$$



停留时间分布

4、停留时间分布函数

停留时间分布函数 $F(t)$: 停留时间 $0-t$ 范围内的物料
(停留时间小于 t 的质点) 占进料的分率。

$$\int_0^{\infty} E(t) dt = 1$$

- ✓ $t=0, F(t)=0, t=\infty, F(t)=1, F(t)$ 是单调增函数
- ✓ $F(t)$ 无因次

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

停留时间分布的实验测定

一、应答技术

用一定的方法将示踪剂加到反应器进口，
然后在反应器出口物料中检验示踪剂信号，
以获得示踪剂在反应器中停留时间分布的实
验数据。

停留时间分布的实验测定

示踪剂的基本要求：具有光学的、电学的、化学的、放射性的性质

- (1) 尽可能与主流体物理性质一致。
- (2) 易于检测，浓度很低时也能检测。
- (3) 不与反应器内物料发生化学反应或被吸附。
- (4) 不发生由一相转移到另一相的情况。

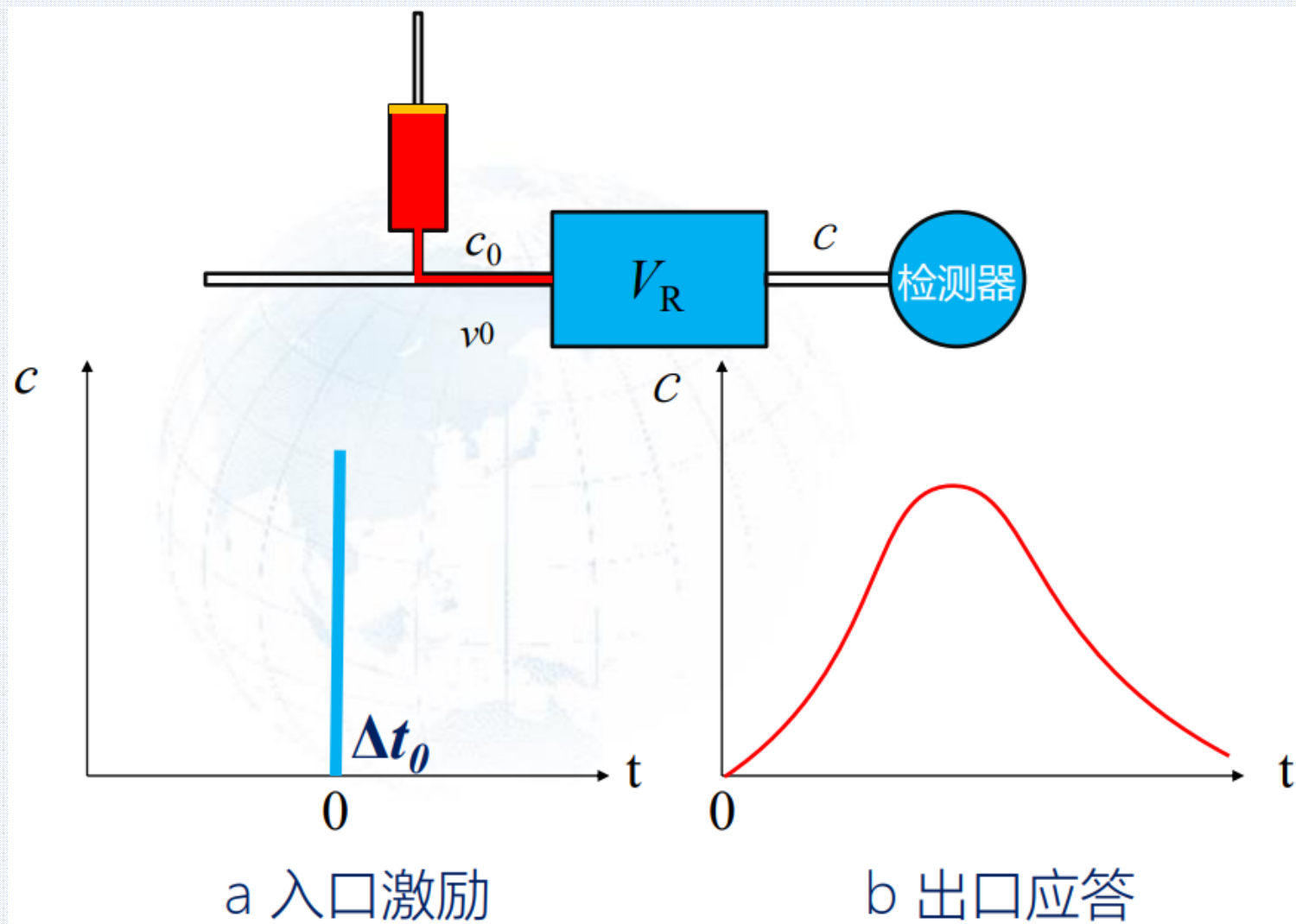
示踪物的输入方法：阶跃输入法、脉冲输入法、周期输入法。

停留时间分布的实验测定

1、脉冲法

当反应器中流体达到定态流动后，在某个极短的时间段内，将示踪物脉冲注入物料中，然后分析出口流体中示踪物浓度随时间的变化，以确定停留时间分布。

停留时间分布的实验测定



停留时间分布的实验测定

混合物的流量为 v_0 ，出口示踪物浓度为 c ， dt 时间流出示踪物量为 $v_0 c dt$ 。

$E(t)dt$ 为 dt 时间流出的示踪物所占分数 $E(t)dt = \left(\frac{dN}{N} \right)$

若加入示踪剂总量为 m ，则 $mE(t)dt = v_0 c dt$ ，加入示踪剂时间间隔 Δt_0 ，则示踪物的加入量 $m = v_0 c_0 \Delta t_0$ 。

$$E(t)dt = \left(\frac{dN}{N} \right) = \frac{v_0 c(t)dt}{m} \quad mE(t)dt = v_0 c(t)dt$$

$$E(t) = \frac{v_0 c(t)}{m}$$

停留时间分布的实验测定

由于 $m = v_0 c_0 \Delta t_0$, c_0 及 Δt_0 难以准确测量, 故示踪剂的总量可用出口所有物料的加和表示:

$$m = \int_0^{\infty} v_0 c(t) dt = v_0 \int_0^{\infty} c(t) dt$$

$$\therefore E(t) = \frac{v_0}{m} c(t) = \frac{c(t)}{\int_0^{\infty} c(t) dt}$$

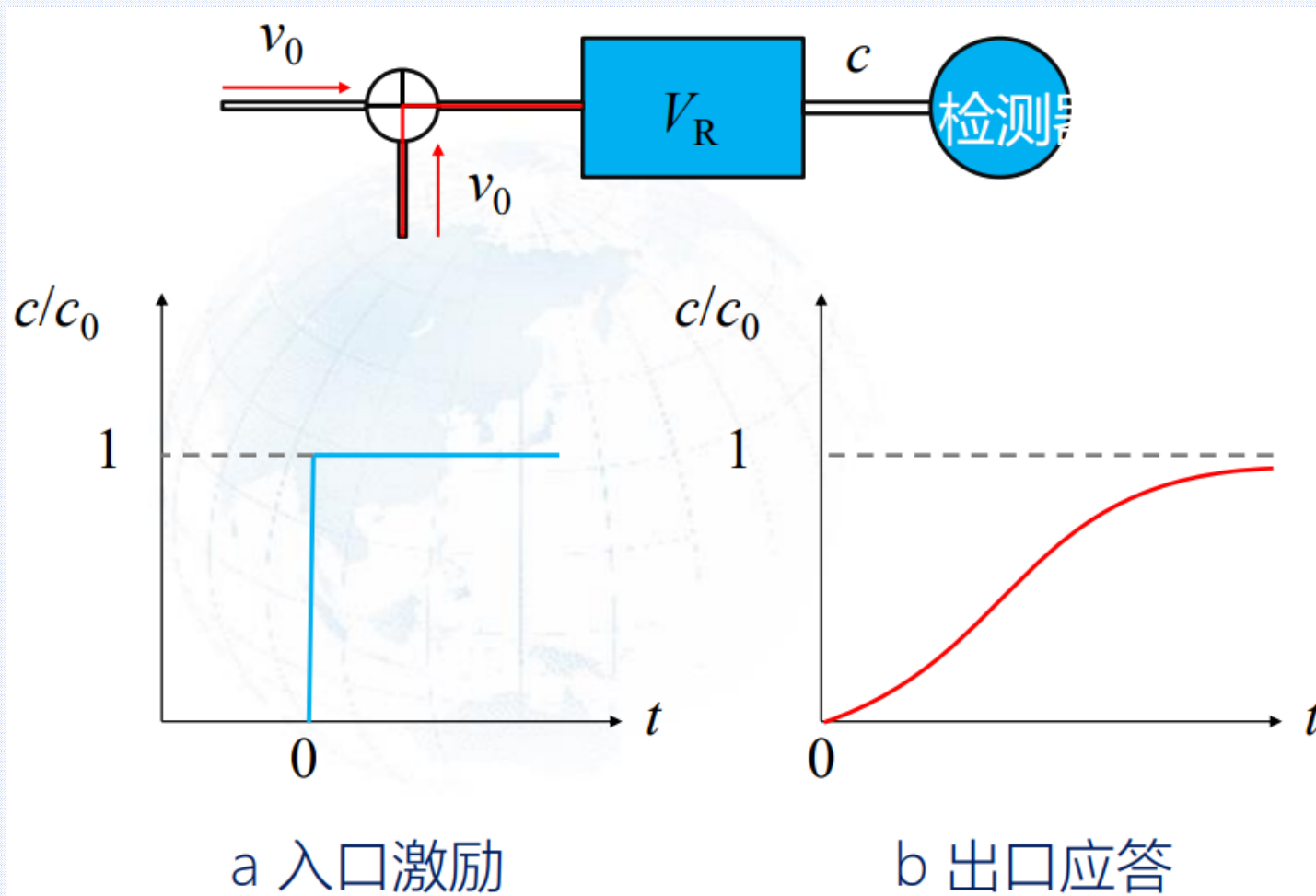
$$E(t) = \frac{c(t_i)}{\sum_0^{\infty} c(t_i) \Delta t_i}$$

停留时间分布的实验测定

2、阶跃法

当设备内流体达到定态流动后，自某瞬间起将主流体切换为示踪剂，然后分析出口流体中，示踪物料浓度随时间的变化，以确定停留时间分布。

停留时间分布的实验测定



停留时间分布的实验测定

时间为 t 时，出口物料中示踪剂浓度为 c ，
物料流量为 v_0 ，所以示踪剂流出量为 $v_0 c$ ，
又因为在时间为 t 时流出的示踪剂，也就是
反应器中停留时间小于 t 的示踪剂

停留时间分布的实验测定

按定义，物料中停留时间小于 t 的粒子所占的分率为 $F(t)$ ，因此，当示踪剂入口流量为 $v_0 c_0$ 时，出口流量 $v_0 c_0 F(t)$ ，所以有：

$$v_0 c_0 F(t) = v_0 c$$

$$\therefore F(t) = c / c_0$$

因此，用此法可直接方便地测定实际反应器的停留时间分布函数。

停留时间分布的实验测定

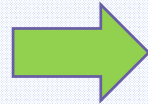
	脉冲法	阶跃法
示踪剂注入方法	在原有的流股中加入示踪剂，不改变原流股流量	将原有流股换成流量与其相同的示踪剂流股
$E(t)$	可直接测得	$E(t) = \frac{dF(t)}{dt} = \frac{dc(t)}{c_0 dt}$
$F(t)$	$F(t) = \int_0^t E(t) dt = \frac{\int_0^t c(t) dt}{\int_0^\infty c(t) dt}$	可直接测得

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

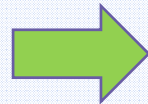
停留时间分布的数字特征

单个粒子的运动轨迹



随机的、难测的

大量粒子的运动轨迹



统计规律、可测

粒子运动的统计规律通常用概率描述，停留时间分布密度和停留时间分布。

为了对不同流动状态下的停留时间分布进行定量分析，通常比较随机变量的统计特征值。

数学期望—平均值

方差—离散程度

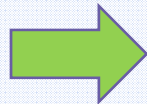
对比停留时间

停留时间分布的数字特征

1. 数学期望

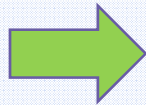
平均停留时间：所有质点停留时间的“加权平均值”，也称为数学期望

平均停留时间



整个物料在设备内的停留时间

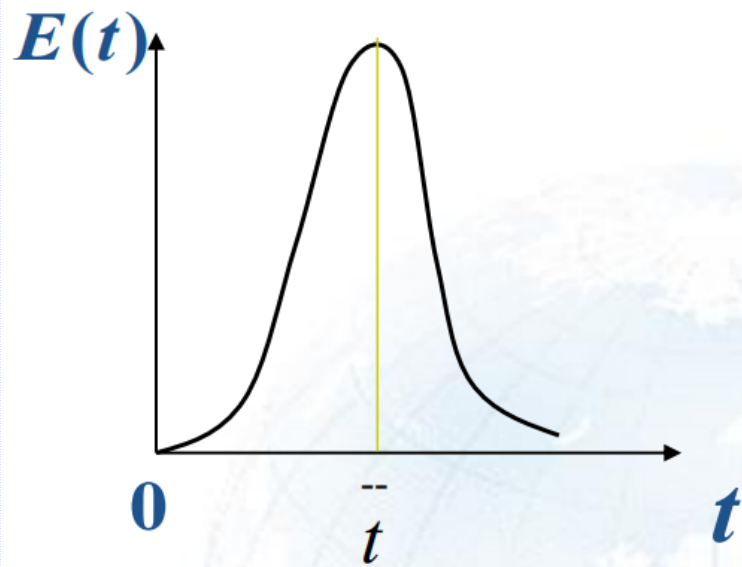
V_0 与 V_R 比值不同



平均停留时间相同

流型只改变物料质点的停留时间分布，不改变平均停留时间（数学期望）。

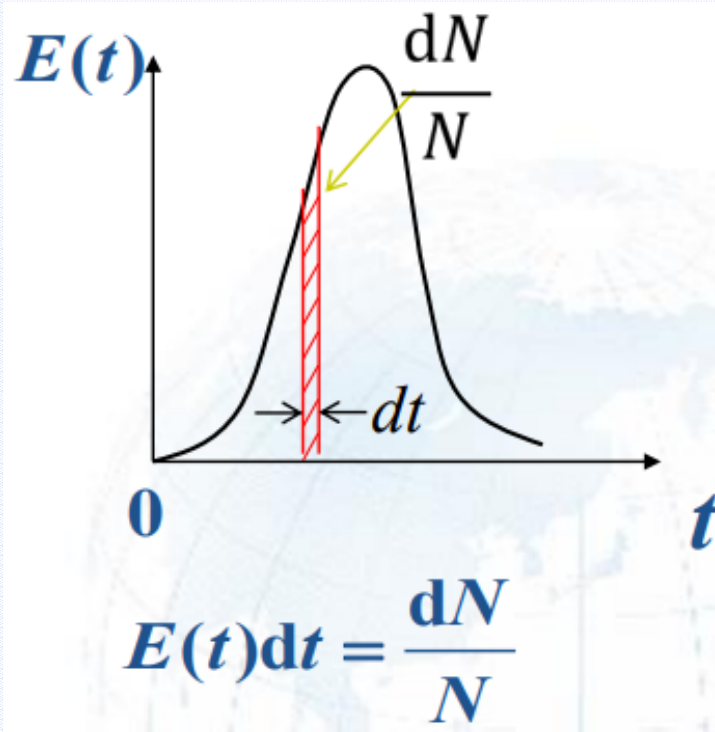
停留时间分布的数字特征



$$\bar{t} = \frac{\int_0^{\infty} tE(t)dt}{\int_0^{\infty} E(t)dt}$$

- 数学期望是 $E(t)$ 对圆点的一阶矩。
- 是 $E(t)$ 曲线下面面积中心在横坐标的投影。
- 是停留时间的加权平均值。

停留时间分布的数字特征



$$\bar{t} = \frac{\int_0^{\infty} tE(t)dt}{\int_0^{\infty} E(t)dt} = \int_0^{\infty} tE(t)dt$$

停留时间分布的数字特征

- 对于离散型测定值，也可以用加和代替积分值

t	t_1	t_2	t_3	
$c(t)$	$c(t_1)$	$c(t_2)$	$c(t_3)$	

$$E(t_i) = \frac{c(t_i)}{\sum_0^{\infty} c(t_i) \Delta t_i}$$

$$\bar{t} = \frac{\sum t_i E(t_i) \Delta t_i}{\sum E(t_i) \Delta t_i}$$

- 在等时间间隔取样时: $\bar{t} = \frac{\sum t_i E(t_i)}{\sum E(t_i)} = \frac{\sum t_i c(t_i)}{\sum c(t_i)}$

停留时间分布的数字特征

2. 方差

- **方差**：称为离散度，用来度量随机变量与其均值的偏离程度，是 $E(t)$ 曲线对平均停留时间的二阶矩。

$$\sigma_t^2 = \frac{\int_0^{\infty} (t - \bar{t})^2 E(t) dt}{\int_0^{\infty} E(t) dt}$$

- 方差是各个物料质点停留时间 t 与平均停时间差的平方的加权平均值。

$$\sigma_t^2 = \frac{\int_0^{\infty} (t - \bar{t})^2 E(t) dt}{\int_0^{\infty} E(t) dt} = \int_0^{\infty} (t - \bar{t})^2 E(t) dt = \int_0^{\infty} t^2 E(t) dt - \bar{t}^2$$

停留时间分布的数字特征

$$\sigma_t^2 = \frac{\int_0^{\infty} (t - \bar{t})^2 E(t) dt}{\int_0^{\infty} E(t) dt}$$

- 方差是停留时间分布离散程度的量度 $t = \bar{t}$
- 方差越小，越接近平推流
- 对平推流，各物料质点的停留时间相等，故方差为零。

停留时间分布的数字特征

- 如果是离散型数据，将微分变差分、积分改为加和：

$$\sigma_t^2 = \sum_0^{\infty} t_i^2 E(t_i) \Delta t_i - \bar{t}^2$$

- 取样为等时间间隔时：

$$\sigma_t^2 = \frac{\sum (t_i - \bar{t})^2 E(t_i) \Delta t_i}{\sum E(t_i) \Delta t_i} = \frac{\sum t_i^2 E(t_i) \Delta t_i}{\sum E(t_i) \Delta t_i} - \bar{t}^2 = \frac{\sum t_i^2 E(t_i)}{\sum E(t_i)} - \bar{t}^2$$

停留时间分布的数字特征

3. 对比时间 (无因次时间) $\theta = \frac{t}{\tau}$

- 当以对比时间为自变量时, 由于时标改变对应时标处, θ 和 t 一一对应, 即 $F(\theta)=F(t)$, 此时:

$$E(\theta) = \frac{dF(\theta)}{d\theta} = \frac{dF(t)}{d(t/\tau)} = \tau \frac{dF(t)}{dt} = \tau E(t)$$

- 归一性: $\int_0^{\infty} E(\theta) d\theta = 1$

停留时间分布的数字特征

•用 θ 表示的方差:

$$\sigma_t^2 = \int_0^{\infty} (t - \bar{t})^2 E(t) dt$$

$$\sigma_{\theta}^2 = \int_0^{\infty} (\theta - 1)^2 E(\theta) d\theta$$

$$= \int_0^{\infty} \theta^2 E(\theta) d\theta - 2 \int_0^{\infty} \theta E(\theta) d\theta + \int_0^{\infty} E(\theta) d\theta$$

$$= \int_0^{\infty} \left(\frac{t}{\tau} \right)^2 \tau E(t) \frac{1}{\tau} dt - 2 \int_0^{\infty} \frac{t}{\tau} \tau E(t) \frac{1}{\tau} dt + 1$$

$$= \frac{1}{\tau^2} \int_0^{\infty} t^2 E(t) dt - \frac{2}{\tau} \int_0^{\infty} t E(t) dt + 1$$

$$= \frac{1}{\tau^2} \int_0^{\infty} t^2 E(t) dt - 1$$

$$\therefore \sigma_{\theta}^2 \tau^2 = \int_0^{\infty} t^2 E(t) dt - \tau^2 = \sigma_t^2$$

$$\therefore \sigma_{\theta}^2 = \sigma_t^2 / \tau^2$$

停留时间分布的数字特征

对于平推流反应器

无因次方差 = 0

对于一般实际流型

无因次方差 = 1

对于一般实际流型

$0 \leq \text{无因次方差} \leq 1$ ——— 平推流

无因次方差 $\rightarrow 1$ ——— 全混流

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

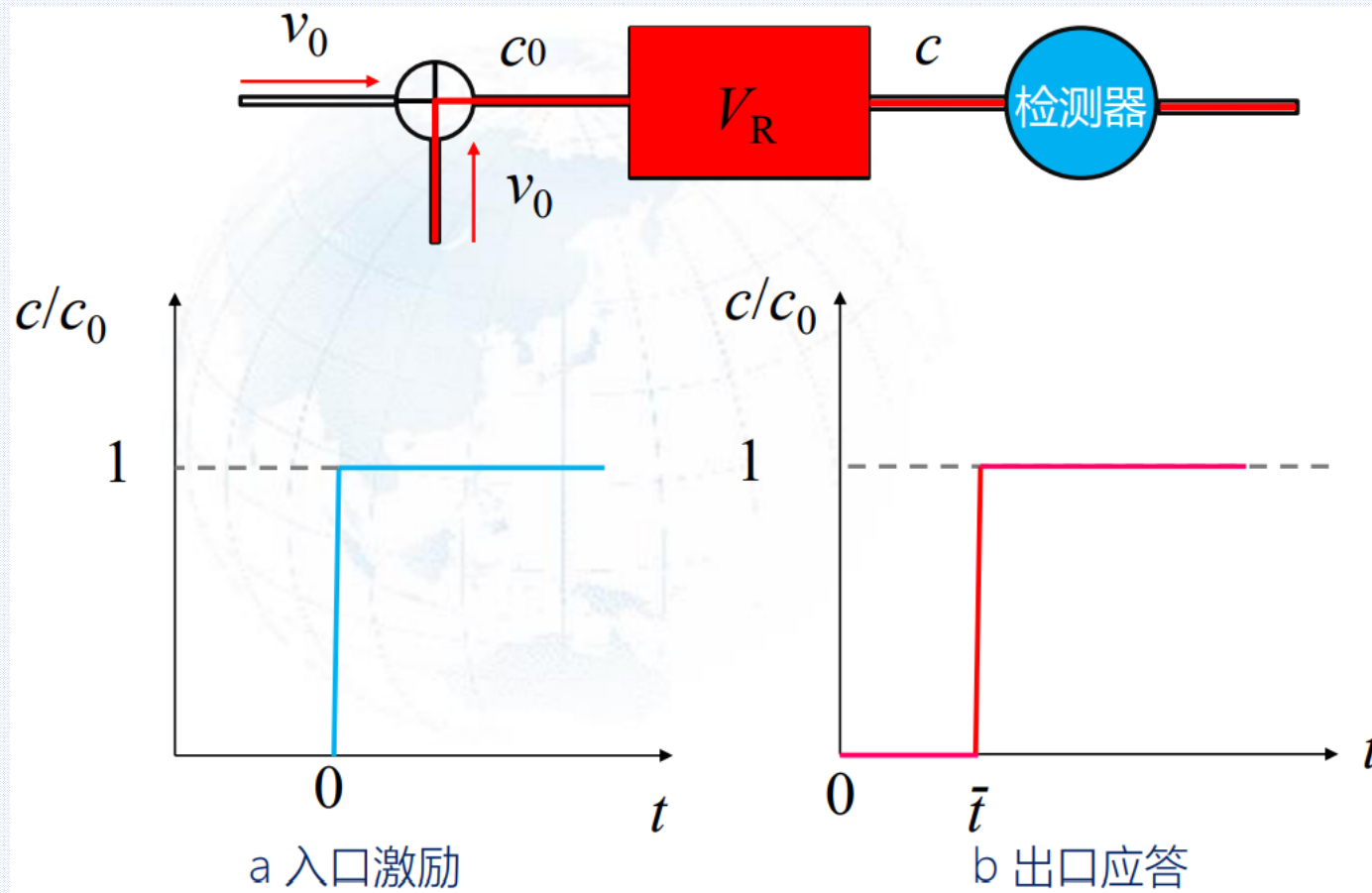
理想流向反应器的停留时间分布

1. 平推流反应器的停留时间分布

平推流：径向没有分布、轴向没有返混，所有物料质点的停留时间都相同，且等于整个物料的平均停留时间。

理想流向反应器的停留时间分布

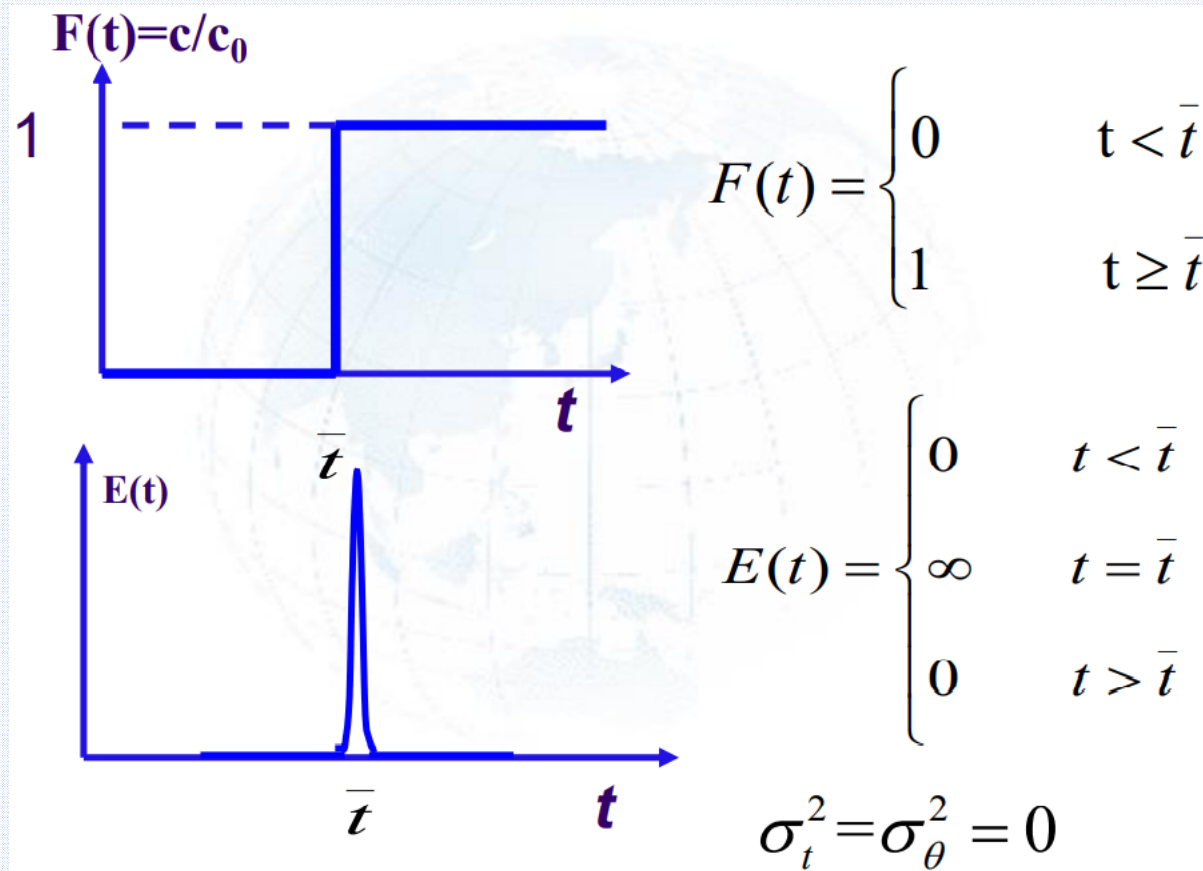
(1) 阶跃法测平推流反应器的停留时间分布



理想流向反应器的停留时间分布

(2) 平推流反应器的停留时间分布:

$$E(t) = \frac{dF(t)}{dt}$$



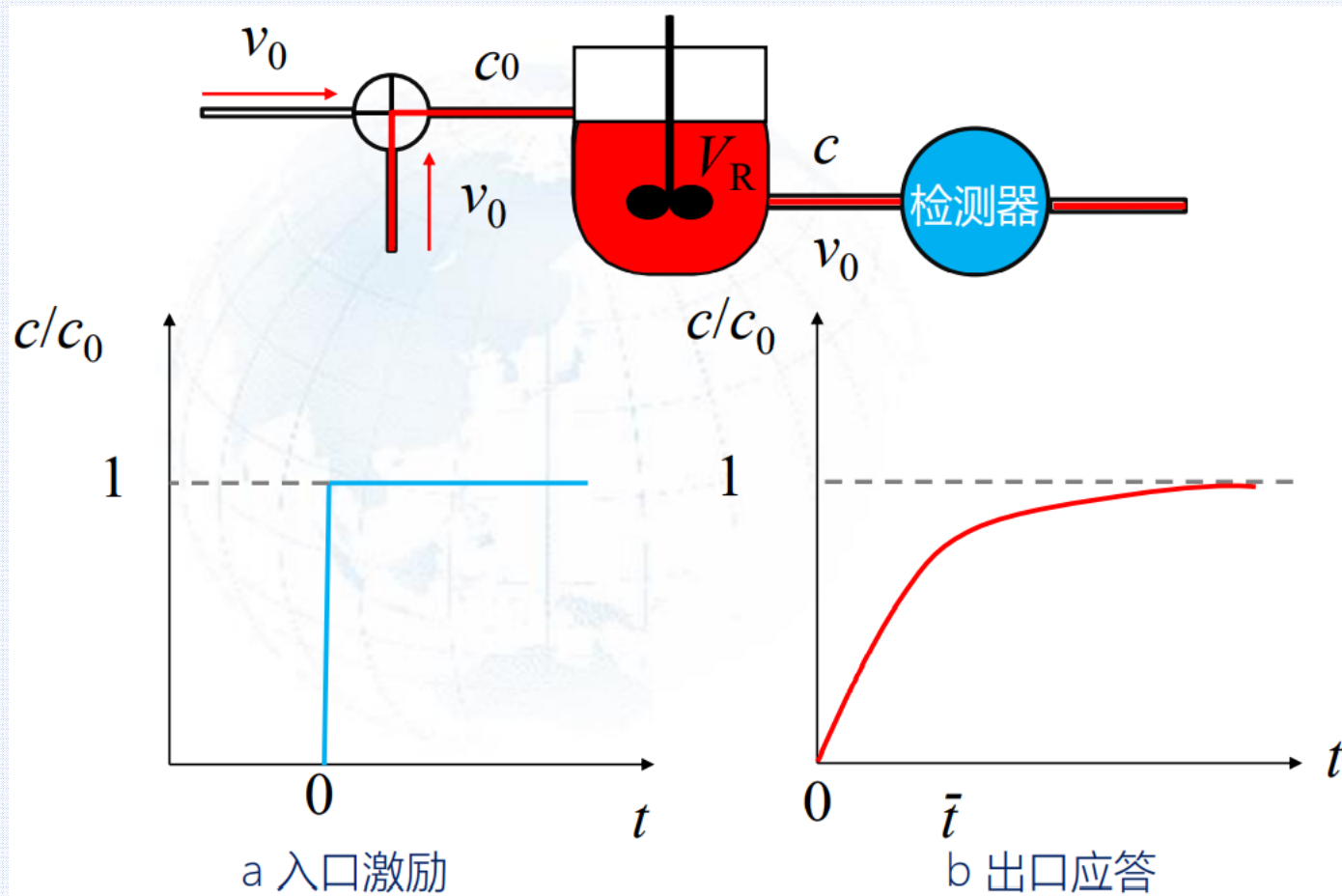
理想流向反应器的停留时间分布

2. 全混流反应器的停留时间分布

全混流反应器特点：反应器中的质点达到完全混合，各处浓度相等，且等于出口浓度。

理想流向反应器的停留时间分布

(1) 阶跃法测全混流反应器的停留时间分布



理想流向反应器的停留时间分布

(2) 全混流反应器的停留时间分布

设进行阶跃注入实验，反应器的容积为 V_R ，物料的体积流量为 v_0 ，达到稳态后，从 $t = 0$ 开始，将进料切换为含示踪剂浓度为 c_0 的物料，在切换后某 dt 时间内，对全釜示踪剂作物料衡算：

$$v_0 c_0 dt - v_0 c dt = V_R dc \Rightarrow \frac{dc}{dt} = \frac{v_0}{V_R} (c_0 - c) = \frac{1}{\tau} (c_0 - c)$$

理想流向反应器的停留时间分布

$$v_0 c_0 dt - v_0 c dt = V_R dc \Rightarrow \frac{dc}{dt} = \frac{v_0}{V_R} (c_0 - c) = \frac{1}{\tau} (c_0 - c)$$

$$\therefore \frac{dc}{c_0 - c} = \frac{1}{\tau} dt$$

边界条件为

$$c = 0 \text{ when } t = 0$$

$$\text{积分上式: } \ln \frac{c_0 - c}{c_0} = -\frac{t}{\tau} \Rightarrow \frac{c}{c_0} = F(t) = 1 - e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$F(t) = 1 - e^{-\theta} \Rightarrow \begin{cases} E(t) = \frac{1}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \\ E(\theta) = e^{-\theta} \end{cases}$$

理想流向反应器的停留时间分布

$$\begin{aligned}\bar{t} &= \int_0^{\infty} tE(t)dt = \int_0^{\infty} t \frac{1}{\tau} e^{\frac{-t}{\tau}} dt = -te^{\frac{-t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{\frac{-t}{\tau}} dt \\ &= -\tau e^{\frac{-t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} = -\tau(0-1) = \tau\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sigma_t^2 &= \int_0^{\infty} t^2 E(t)dt - (\bar{t}^2) = -\int_0^{\infty} t^2 e^{\frac{-t}{\tau}} dt - (\bar{t}^2) \\ &= -t^2 e^{\frac{-t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} + 2\int_0^{\infty} te^{\frac{-t}{\tau}} dt - (\bar{t}^2) = -2\tau \int_0^{\infty} tde^{\frac{-t}{\tau}} - (\bar{t}^2) \\ &= -2\tau(te^{\frac{-t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} - \int_0^{\infty} e^{\frac{-t}{\tau}} dt) - (\bar{t}^2) = -2\tau^2 e^{\frac{-t}{\tau}} \Big|_0^{\infty} - \tau^2 = 2\tau^2 - \tau^2 = \tau^2\end{aligned}$$

$$\sigma_{\theta}^2 = \sigma_t^2 / \tau^2 = 1$$

理想流向反应器的停留时间分布

1. 全混流 $\sigma_t^2 = \tau^2$ $\sigma_\theta^2 = 1$

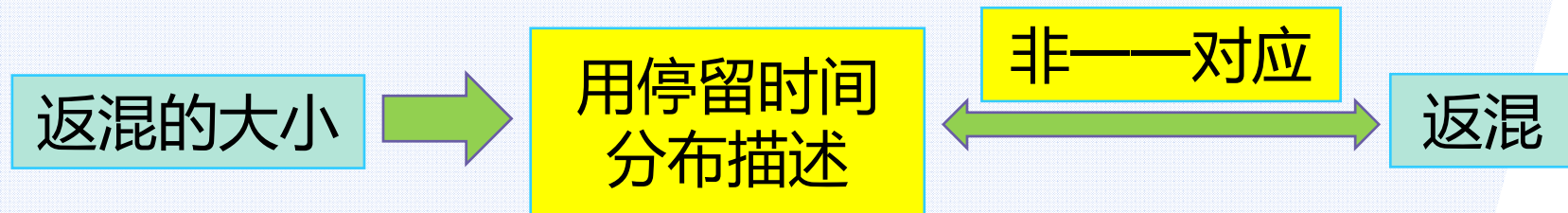
2. 平推流 $\sigma_t^2 = 0$ $\sigma_\theta^2 = 0$

3. 工业反应器 $0 < \sigma_t^2 < \tau^2$ $0 < \sigma_\theta^2 < 1$

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

非理想流动数学模型

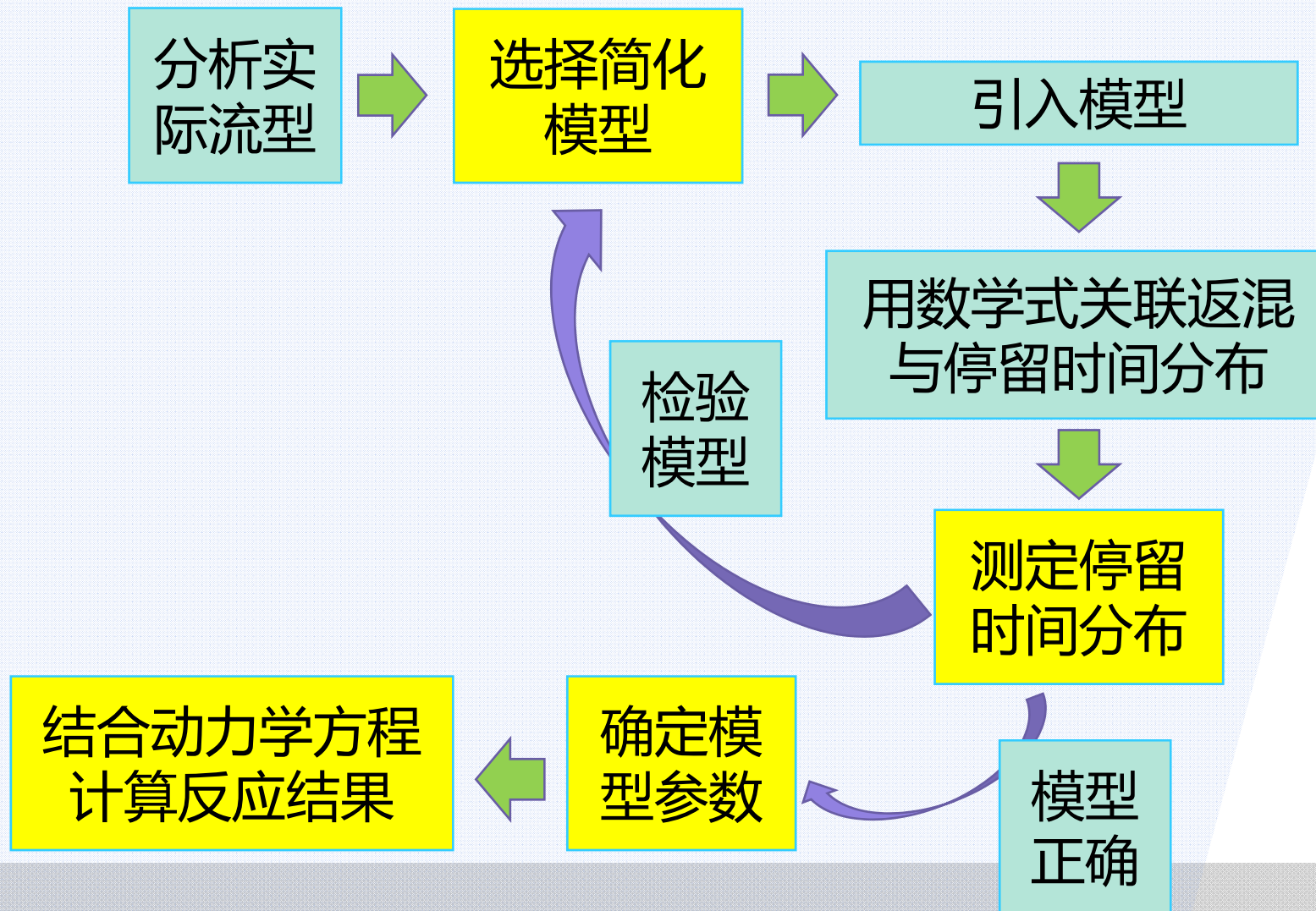


一定的返混必然造成确定的停留时间分布，但同样的停留时间分布可以是不同的返混造成的。

不能直接把测定的停留时间分布用于描述返混的程度，而要借助于数学模型方法

非理想流动数学模型

1. 实际工业反应器设计过程



非理想流动数学模型

2. 数学模型法



工业管式、塔式反应器 $\neq$ 平推流反应器

工业釜式反应器 $\neq$ 全混流反应器

寻找数学模型描述返混，结合动力学方程，对反应器定量计算。

非理想流动数学模型

3. 数学模型法的基本特点:

- (1) **简化**。将复杂实际过程，简化为物理图像简单的，便于用简单的数学方法描述的物理模型。
- (2) **等效性**。简化模型在某一特定的方面等效于考察对象，不需要逼真描述考察对象。
- (3) **模型参数个数**。在保障足够等效前提下，模型参数越少越有效。

第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

轴向扩散模型

1. 模型要点

在平推流模型基础上发展起来的，适用于返混程度较小的流动状况；

在平推流的基础上叠加一个轴向混合进行校正。

2. 模型参数

模型参数为轴向弥散系数（扩散系数） E_z ，停留时间分布可表示为 E_z 的函数。

轴向扩散模型

3. 模型假设

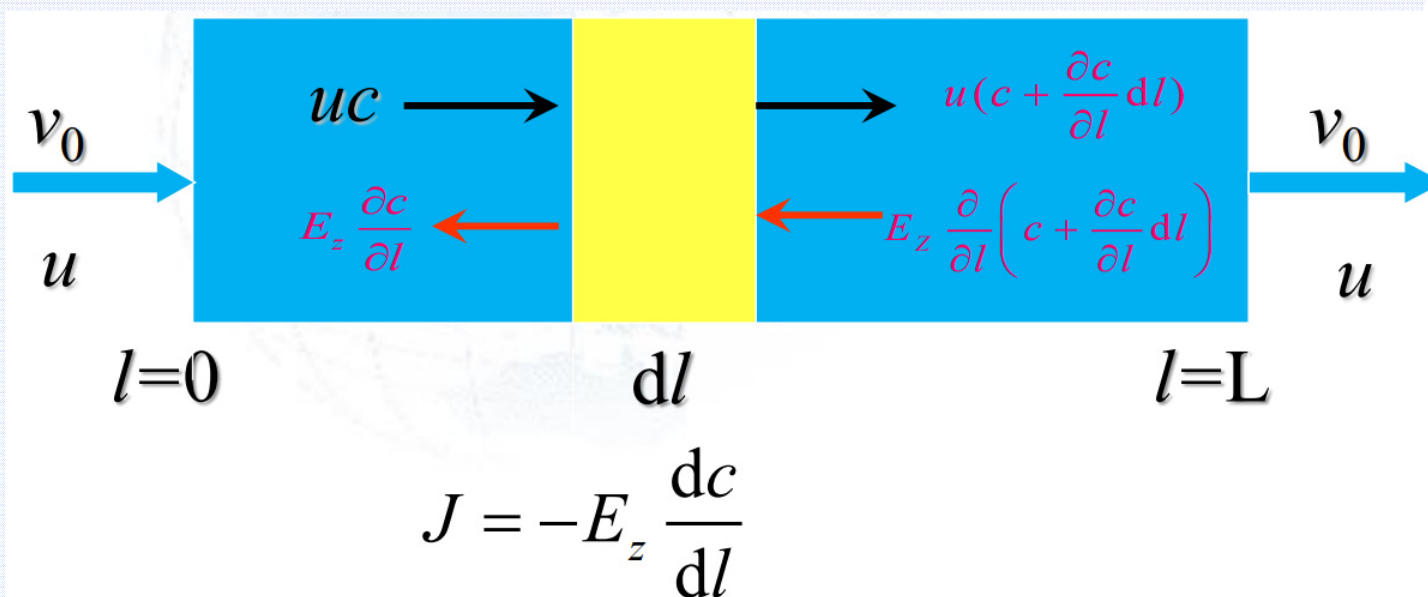
- (1) 垂直于流动方向的每一个截面上，物料浓度均匀；
- (2) 沿流动方向，具有相同的液体速度和扩散系数；
- (3) 物料浓度沿流动方向连续变化。

轴向混合模型适用于管式反应器、塔式反应器等。

轴向扩散模型

4. 模型方程建立

设反应器管长为 L ，直径为 d ，体积为 V_R ，在离进口 l 处取 dl 微元管段。阶跃注入示踪物后，对示踪物作物料平衡，应为不稳定过程。



轴向扩散模型

流入量:



流出量:



积累量:

$$uc \times \frac{\pi d^2}{4} + E_z \frac{\partial}{\partial l} \left(c + \frac{\partial c}{\partial l} dl \right) \times \frac{\pi d^2}{4}$$

$$u \left(c + \frac{\partial c}{\partial l} dl \right) \times \frac{\pi d^2}{4} + E_z \frac{\partial c}{\partial l} \times \frac{\pi d^2}{4}$$

$$\frac{\partial c}{\partial t} \times \frac{\pi d^2}{4} dl$$

$$\left[uc + E_z \frac{\partial}{\partial l} \left(c + \frac{\partial c}{\partial l} dl \right) \right] \times \frac{\pi d^2}{4} = \left[u \left(c + \frac{\partial c}{\partial l} dl \right) + E_z \frac{\partial c}{\partial l} \right] \times \frac{\pi d^2}{4} - \frac{\partial c}{\partial t} \times \frac{\pi d^2}{4} dl \quad (1)$$



$$\frac{\partial c}{\partial t} = E_z \frac{\partial^2 c}{\partial l^2} - u \frac{\partial c}{\partial l} \quad (2)$$

轴向扩散模型

方程无因次化 $c_\theta = \frac{c}{c_0}$ $\theta = \frac{t}{\tau}$ $l_\theta = \frac{l}{L}$

$$\frac{\partial c_\theta}{\partial \theta} = \frac{E_z}{uL} \frac{\partial^2 c_\theta}{\partial l_\theta^2} - \frac{\partial c_\theta}{\partial l_\theta} = \frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 c_\theta}{\partial l_\theta^2} - \frac{\partial c_\theta}{\partial l_\theta} \quad (3)$$

式中 $Pe = \frac{uL}{E_z} = \frac{u}{E_z / L}$

称为Peclet数, E_z 是轴向扩散系数, 为模型参数。

其物理意义是轴向对流流动与轴向扩散流动的相对大小, 其数值越大, 轴向返混程度越小。当配克莱准数趋向无穷大时, 轴向返混可忽略, 为平推流, 当配克莱准数趋向于0时, 轴向返混无穷大, 为全混流。

轴向扩散模型

5. 模型方程的解

$$\frac{\partial c_{\theta}}{\partial \theta} = \frac{E_z}{uL} \frac{\partial^2 c_{\theta}}{\partial l_{\theta}^2} - \frac{\partial c_{\theta}}{\partial l_{\theta}} = \frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 c_{\theta}}{\partial l_{\theta}^2} - \frac{\partial c_{\theta}}{\partial l_{\theta}} \quad (3)$$

$$F(\theta) = \frac{c}{c_0} = \frac{1}{2} \left[1 - \operatorname{erf} \left(\frac{1}{2} \sqrt{Pe} \frac{1-\theta}{\sqrt{\theta}} \right) \right] \quad (4)$$

$$E(\theta) = \sqrt{\frac{Pe}{4\pi\theta^3}} \exp \left[-\frac{Pe(1-\theta)^2}{4\theta} \right] \quad (5)$$

式中 erf 为误差函数, 其定义为 $\operatorname{erf}(y) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^y e^{-x^2} dx$

$\operatorname{erf}(\infty) = 1, \operatorname{erf}(-\infty) = -1, \operatorname{erf}(0) = 0, \operatorname{erf}(-y) = -\operatorname{erf}(y)$

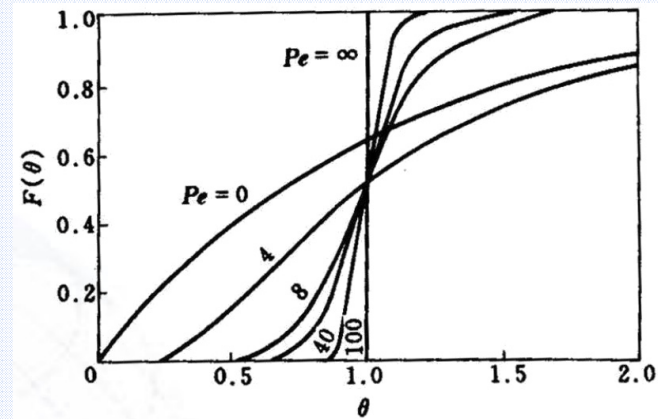
可以根据 y 值直接查有关数学用表而得函数值。

轴向扩散模型

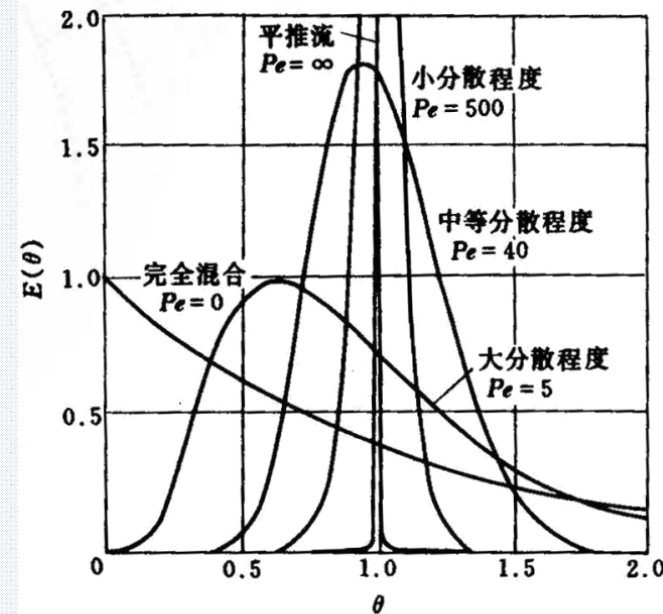
图中 $Pe = \infty$ 表示没有轴向扩散，即为平推流；当 $Pe = 0$ 时，表示轴向扩散达到极限，即为全混流。数学期望和方差分别为：

$$\theta = 1$$

$$\sigma_{\theta}^2 = 2 \frac{E_z}{ul} = \frac{2}{Pe} \quad (6)$$



(a)



(b)

轴向扩散模型

6. 模型参数的求取

$$\sigma_{\theta}^2 = 2 \frac{E_z}{ul} = \frac{2}{Pe} \quad (6)$$

对于实际反应器，求取模型参数的方法如下：

1) 实验测定 $c \sim t$ 关系，计算 $F(t)$ 或 $E(t)$ ；

2) 计算

$$\bar{t} = \frac{\sum tE(t)}{\sum E(t)} \quad \sigma_t^2 = \frac{\sum_0^{\infty} t^2 E(t)}{\sum_0^{\infty} E(t)} - \bar{t}^2$$
$$\sigma_{\theta}^2 = \frac{\sigma_t^2}{\bar{t}^2} \quad \sigma_{\theta}^2 = 2 \frac{E_z}{ul} = \frac{2}{Pe}$$

3) 计算 $E_z(Pe)$

轴向扩散模型

当流动模型确定后，停留时间分布与模型参数之间存在——对应的关系。

实际流动反应器的计算是根据生产任务和要求达到的转化率来确定反应体积；或根据反应体积和规定的生产条件，计算平均转化率。由于流动状况复杂，返混情况不同，流体在反应器中停留时间的不同分布，都会影响反应的转化率。

轴向扩散模型

7. 轴向混合反应器的计算

物料衡算简化式 $\frac{\partial c}{\partial t} = E_z \frac{\partial^2 c}{\partial l^2} - u \frac{\partial c}{\partial l}$ (7)

➡ $E_z \frac{\partial^2 c_A}{\partial l^2} - u \frac{\partial c_A}{\partial l} - r_A = 0$

设进行一级不可逆反应, $r_A = kc_A$

对方程进行无因次化: $\bar{c}_A = \frac{c_A}{c_0}$ $\theta = \frac{t}{\tau}$ $\bar{l} = \frac{l}{L}$ $\frac{1}{Pe} = \frac{E_z}{uL}$

$$\frac{1}{Pe} \frac{\partial^2 \bar{c}_A}{\partial \bar{l}^2} - \frac{\partial \bar{c}_A}{\partial \bar{l}} - k \bar{c}_A \tau = 0 \quad (8)$$

式中 $\tau = \frac{V_R}{v_0} = \frac{L}{u}$

轴向扩散模型

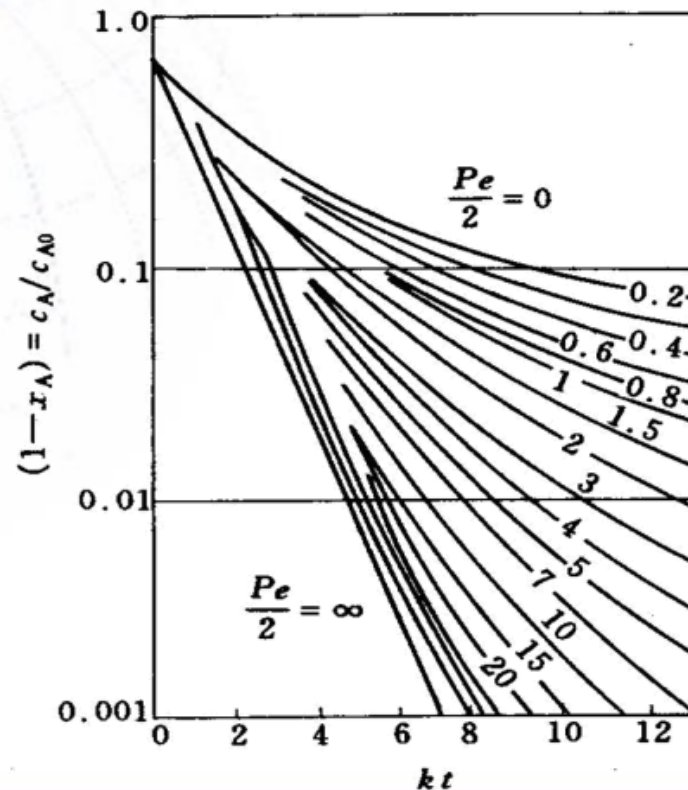
解得：

$$\frac{c_A}{c_{A0}} = 1 - x_A = \frac{4\beta}{(1+\beta)^2 \exp\left[-\frac{Pe}{2}(1-\beta)\right] - (1-\beta)^2 \exp\left[-\frac{Pe}{2}(1+\beta)\right]} \quad (9)$$

$$\beta = (1 + 4k\tau/Pe)^{1/2}$$

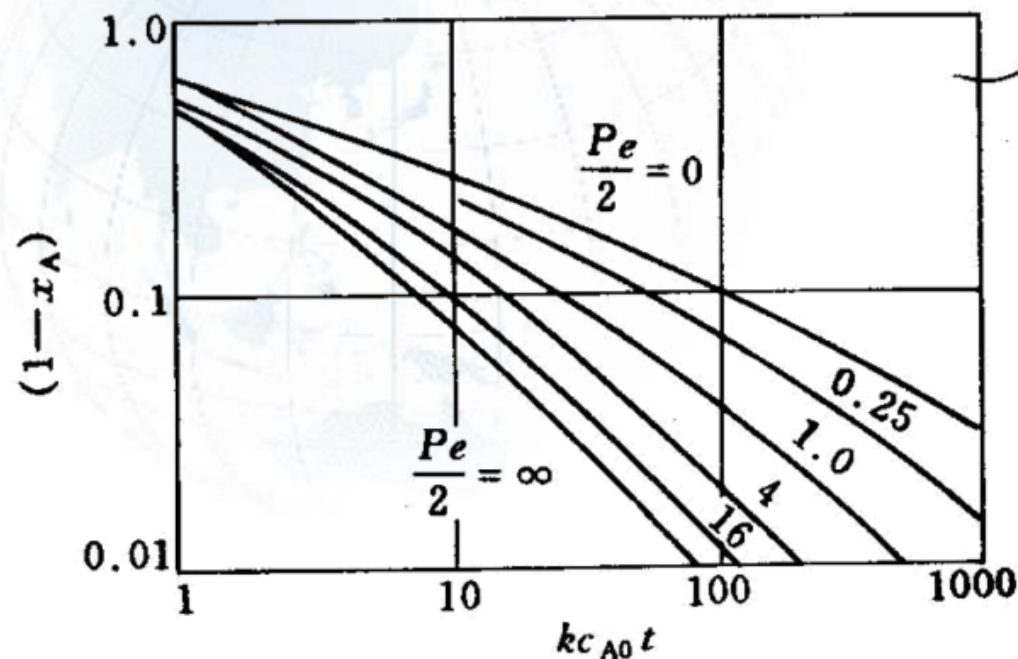
以Pe准数为参变数，

$c_A/c_{A0} \sim kt$ 标绘



轴向扩散模型

对于二级反应，则方程没有解析解，需用数值解， $c_A/c_{A0} \sim kt c_{A0}$ 图；通过实验确定 Pe 后，利用该图可以查到反应结果，即 c_A/c_{A0} 值。



第五章 非理想反应器

- ❖ 5.1 反应器中的混合
- ❖ 5.2 停留时间分布
- ❖ 5.3 停留时间分布的实验测定
- ❖ 5.4 停留时间分布的数字特征
- ❖ 5.5 理想流向反应器的停留时间分布
- ❖ 5.6 非理想流动数学模型
- ❖ 5.7 轴向扩散模型
- ❖ 5.8 多釜串联模型

多釜串联模型

1. 模型要点

多级串联全混流模型是用 m 个等体积串联的全混流模型来模拟实际反应器中的流动状况。

$$V_{R1} = V_{R2} = \dots = V_{RM}$$
$$V_R = MV_{R1}, \tau = \frac{MV_{R1}}{v_0} = \frac{V_R}{v_0}, \tau_1 = \frac{\tau}{M}$$

2. 模型参数

模型参数为串联级数 M 。确定模型参数 M ，即可对实际反应器按多级串联全混流反应器进行计算。

多釜串联模型

3. 模型方程

阶跃注入法

以 $t=0$ 为基准, 对第 i 个反应器进行示踪物的物料

[B进入量] - [B离开量] = [B积累量]

$$c_{i-1}v_0 - c_i v_0 = V_{Ri} \frac{dc_i}{dt} \quad (1) \quad \tau = \frac{MV_{R1}}{v_0}$$

代入上式, 有

$$\left. \begin{aligned} \frac{dc_i}{dt} + \frac{M}{\tau} c_i &= \frac{M}{\tau} c_{i-1} \\ t=0, c_i &= 0 \end{aligned} \right\} c_i = \frac{M}{\tau} e^{-Mt/\tau} \int_0^t c_{i-1} e^{Mt/\tau} dt \quad (2)$$

多釜串联模型

4. 模型方程的解

$$c_i = \frac{M}{\tau} e^{-Mt/\tau} \int_0^t c_{i-1} e^{Mt/\tau} dt$$

$$i=1, \quad c_1 = c_0 \frac{M}{\tau} e^{-Mt/\tau} \int_0^t e^{Mt/\tau} dt \quad \Rightarrow \quad \frac{c_1}{c_0} = 1 - e^{-Mt/\tau}$$

$$i=2, \quad \frac{c_2}{c_0} = 1 - e^{-Mt/\tau} \left[1 + \frac{Mt}{\tau} \right]$$

...

$i=M$ 时, 则有:

$$F(t) = \frac{c_M}{c_0} = 1 - e^{-Mt/\tau} \left[1 + \frac{Mt}{\tau} + \dots \right] \quad (3)$$

$$F(\theta) = 1 - e^{-M\theta} \left[1 + M\theta + \frac{1}{2!} (M\theta)^2 + \dots + \frac{1}{(M-1)!} (M\theta)^{M-1} \right]$$

$$E(\theta) = \frac{M^M}{(M-1)!} \theta^{M-1} e^{-M\theta} \quad (4)$$

$$\sigma_\theta^2 = \int_0^\infty \theta^2 E(\theta) d\theta - 1 = \frac{1}{N}$$

多釜串联模型

5. 模型参数的求取

对于实际反应器，求取N的方法如下。

1) 实验测定实际反应器的 $c \sim t$ ，计算 $E(t)$ 、 $F(t)$

2) 计算

$$\bar{t} = \frac{\sum tE(t)}{\sum E(t)} \quad \sigma_t^2 = \frac{\sum t^2 E(t)}{\sum E(t)} - \bar{t}^2$$

$$\sigma_\theta^2 = \frac{\sigma_t^2}{\bar{t}^2} \quad M = \frac{1}{\sigma_\theta^2}$$

求出M后，即可按M级串联全混流模型对实际反应器进行有关计算。

多釜串联模型

6. 多级串联全混流反应器的转化率

设稳定、等容过程，一级不可逆反应，物料衡算结果为

$$1 - x_{AM} = \left(\frac{1}{1 + kt} \right)^M$$

$$t = \frac{\tau}{M}$$

通过实验确定 σ_θ^2 后，则 $M = \frac{1}{\sigma_\theta^2}$

多釜串联模型

7. 数学模型法与经验放大法的区别

数学模型法	经验放大法
基于模型	基于经验归纳
对过程深刻理解	不需理解过程本质、机理、 规律
分解为化学反应、传递两部分	不需分解

多釜串联模型

数学模型法方法本身并不提供什么放大规律。

关键：

是否有确实可靠的大型设备传递模型。

多釜串联模型

8. 数学模型法

数学模型法主要的内容是，模型的建立和模型参数的求取方法。

工厂放大缺少的是专门的模型数据和参数。最重要的问题是传递模型。

中间试验仍是数学模型的重要环节，是对模型化的结果做出检验。

The background of the slide is a complex geometric composition. It features a central horizontal band of vibrant blue, which is flanked by lighter blue and white triangular shapes on the left and right sides. Within this central blue band, there are numerous 3D-rendered spheres of varying sizes, some of which are highly reflective and appear to be emitting light. A bright, glowing cluster of small spheres is positioned in the center of the band, with several thin, white, horizontal lines radiating outwards from it, creating a sense of motion or energy. The overall aesthetic is modern and technological.

Thank You !